

# Neumonía nosocomial

De la fisiopatología al tratamiento

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 3 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

### Cómo llegan las bacterias al pulmón ventilado

El tubo endotraqueal salta las defensas de la lámina 2 y deja pasar secreciones colonizadas.

**Orofaringe**  
flora de la boca

**Senos paranasales**  
secreciones

**Estómago**  
contenido gástrico

**Sin tubo (NAH)**  
En el paciente hospitalizado, la flora oral pasa a ser de bacilos gramnegativos que se aspiran (lámina 4).

Esquema simplificado y sin escala

**1 El tubo impide cerrar la glotis**  
Comunica la faringe con el pulmón.

**2 Biopelícula en el tubo**  
Presente en el 95 % de los tubos; se desprende al moverlo o aspirar.

**3 Secreciones sobre el balón**  
El balón evita la aspiración grande, no la microaspiración.

**4 Fugas: microaspiración silenciosa**  
Por pliegues, pérdida de presión o movimiento del tubo.

**5 Tos y aclaramiento debilitados**  
Sedación, parálisis, presión positiva.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

DATOS VERIFICADOS EN

- MeSH
- AWMF (Alemania)
- ERS/ESICM/ESCMID/ALAT
- PubMed
- Fichas de la FDA
- IDSA/ATS
- SHEA/IDSA/APIC
- INCIENSA (Costa Rica)

DIRIGIDO A  
Profesionales de salud

CONTENIDO  
11 láminas · ficha de la enfermedad

FECHA  
2 de octubre de 2026

# Contenido

Láminas para proyectar o imprimir y ficha de la enfermedad con la fuente de cada dato.

## ANTES DE EMPEZAR

|          |                                   |          |
|----------|-----------------------------------|----------|
| <b>G</b> | Glosario de siglas y abreviaturas | <b>3</b> |
|----------|-----------------------------------|----------|

## LÁMINAS

|           |                                                                        |           |
|-----------|------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1</b>  | Dos formas de neumonía nosocomial y los mismos protagonistas           | <b>5</b>  |
| <b>2</b>  | Cómo se protege el pulmón sano                                         | <b>6</b>  |
| <b>3</b>  | Cómo llegan las bacterias al pulmón ventilado                          | <b>7</b>  |
| <b>4</b>  | Qué bacterias llegan: tiempo, exposición y riesgo de multirresistencia | <b>8</b>  |
| <b>5</b>  | Cada signo tiene su mecanismo                                          | <b>9</b>  |
| <b>6</b>  | Sospechar con criterios clínicos y confirmar el agente                 | <b>10</b> |
| <b>7</b>  | Cómo escapan las bacterias a los antibióticos                          | <b>11</b> |
| <b>8</b>  | Dónde actúa cada familia de antibióticos                               | <b>12</b> |
| <b>9</b>  | Tratamiento empírico: shock séptico y riesgo de multirresistencia      | <b>13</b> |
| <b>10</b> | Farmacocinética y farmacodinamia: por qué se dosifica así              | <b>14</b> |
| <b>11</b> | Prevención: menos tubo, menos sedación, cabecera elevada               | <b>15</b> |

## FICHA DE LA ENFERMEDAD

|           |                                 |           |
|-----------|---------------------------------|-----------|
| <b>01</b> | Puntos clave                    | <b>16</b> |
| <b>02</b> | Recorrido de las láminas        | <b>16</b> |
| <b>03</b> | Simplificaciones de las láminas | <b>21</b> |
| <b>04</b> | Fuentes                         | <b>21</b> |
| <b>05</b> | Cómo se buscó                   | <b>23</b> |
| <b>06</b> | No verificado                   | <b>23</b> |

# Glosario

Siglas y abreviaturas que aparecen en las láminas y en la ficha de la enfermedad.

**ABC:** Área bajo la curva de concentración y tiempo.

**ABS:** *Antibiotic Stewardship*, programas de optimización del uso de antibióticos.

**ADN:** Ácido desoxirribonucleico.

**ALAT:** Asociación Latinoamericana del Tórax.

**AmpC:**  $\beta$ -lactamasa de clase C, cromosómica en algunas enterobacterias (p. ej., *Enterobacter cloacae*).

**APIC:** Association for Professionals in Infection Control and Epidemiology, asociación estadounidense de control de infecciones.

**ARNr:** ARN ribosómico.

**ATS:** American Thoracic Society, Sociedad Torácica Americana.

**AWMF:** Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen Medizinischen Fachgesellschaften, asociación de sociedades científicas médicas de Alemania, que registra sus guías.

**BGN:** Bacilos gramnegativos.

**BINASSS:** Biblioteca Nacional de Salud y Seguridad Social de la Caja Costarricense de Seguro Social.

**BLEE:**  $\beta$ -lactamasas de espectro extendido.

**CCSS:** Caja Costarricense de Seguro Social.

**CMI:** Concentración mínima inhibitoria.

**Cmáx:** Concentración máxima tras una dosis.

**EPOC:** Enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

**ERS:** European Respiratory Society, Sociedad Europea de Enfermedades Respiratorias.

**ESCMID:** European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases, Sociedad Europea de Microbiología Clínica y Enfermedades Infecciosas.

**ESICM:** European Society of Intensive Care Medicine, Sociedad Europea de Medicina Intensiva.

**EVILABRA:** Estrategia de vigilancia de laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos del INCIENSA (Costa Rica).

**FC:** Farmacocinética.

**FD:** Farmacodinamia.

**FDA:** Food and Drug Administration, agencia de medicamentos de EE. UU.

**FG:** Filtrado glomerular.

**ft:** Fracción del intervalo entre dosis con concentración libre del fármaco por encima de la CMI.

**IDSA:** Infectious Diseases Society of America, Sociedad de Enfermedades Infecciosas de América.

**INCIENSA:** Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud.

**ISID:** International Society for Infectious Diseases, Sociedad Internacional de Enfermedades Infecciosas.

**KPC:** Carbapenemasa de *Klebsiella pneumoniae*.

**KRINKO:** Kommission für Krankenhaushygiene und Infektionsprävention, comisión alemana de higiene hospitalaria y prevención de infecciones del Instituto Robert Koch.

**LBA:** Lavado broncoalveolar.

**MBL:** Metallo- $\beta$ -lactamasas.

**MDT:** Monitorización de concentraciones del fármaco (monitorización terapéutica).

**MeSH:** Medical Subject Headings, vocabulario controlado de la Biblioteca Nacional de Medicina de EE. UU.

**MMR:** Microorganismos multirresistentes.

**NAH:** Neumonía adquirida en el hospital.

**NAV:** Neumonía asociada a ventilación mecánica.

**NN:** Neumonía nosocomial.

**OXA-48:** Carbapenemasa de tipo oxacilinas 48.

**PBP:** Proteína fijadora de penicilina, enzima que construye la pared bacteriana y es la diana de los  $\beta$ -lactámicos.

**PBP2a:** PBP de baja afinidad por los  $\beta$ -lactámicos, codificada por *mecA*; base del SARM.

**PCR:** Reacción en cadena de la polimerasa.

**PCT:** Procalcitonina.

**PDF:** *Portable Document Format*, formato de documento portátil.

**PMC:** PubMed Central, archivo de artículos con texto completo.

**PMID:** Identificador de un artículo en PubMed.

**qSOFA:** Versión rápida del SOFA, para la cabecera del paciente fuera de la UCI.

**S3:** Máximo nivel de elaboración de las guías alemanas (basada en la evidencia y en el consenso formal).

**SARM:** *Staphylococcus aureus* resistente a meticilina.

**SARS-CoV-2:** Coronavirus 2 del síndrome respiratorio agudo grave.

**SDRA:** Síndrome de dificultad respiratoria aguda.

**SHEA:** Society for Healthcare Epidemiology of America, sociedad estadounidense de epidemiología hospitalaria.

**SOFA:** Sequential Organ Failure Assessment, escala de fallo orgánico secuencial.

**TC:** Tomografía computarizada.

**TRR:** Terapia de reemplazo renal.

**UCI:** Unidad de cuidados intensivos.

**VNI:** Ventilación no invasiva.

**VPN:** Valor predictivo negativo.

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 1 DE 11 · CONTEXTO

## Dos formas de neumonía nosocomial y los mismos protagonistas

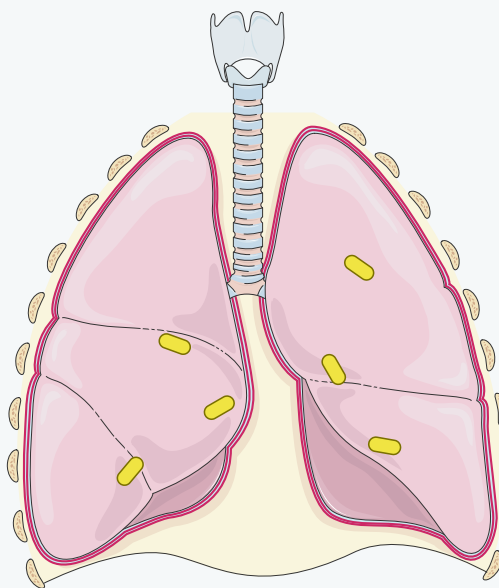
Definiciones de la guía S3 2024 y de ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017; agentes según la tabla 1 de la guía S3.

### Neumonía adquirida en el hospital

Aparece más de 48 h después del ingreso; no estaba en incubación. Puede o no requerir ventilación mecánica al diagnóstico.

### Neumonía asociada a ventilación

Aparece en pacientes de la UCI con ventilación mecánica durante al menos 48 h.  
Precoz:  $\leq 4$  días; tardía:  $\geq 5$  días.



Sin escala

### Agentes bacterianos

Sin factores de riesgo de MMR:

- Enterobacterales (E. coli, Klebsiella, Enterobacter)
- H. influenzae, S. pneumoniae
- S. aureus

Además, con factores de riesgo:

- Enterobacterales resistentes (BLEE)
- P. aeruginosa
- Menos frecuentes: SARM, A. baumannii, S. maltophilia

No son agentes de NN (flora orofaríngea): Candida, enterococos, estafilococos coagulasa negativos.

### Idea clave

Los agentes y su resistencia dependen de los factores de riesgo del paciente y de la ecología de cada unidad: la guía S3 pide revisar el antibiograma de cada servicio cada 6–12 meses y usarlo para elegir el tratamiento.

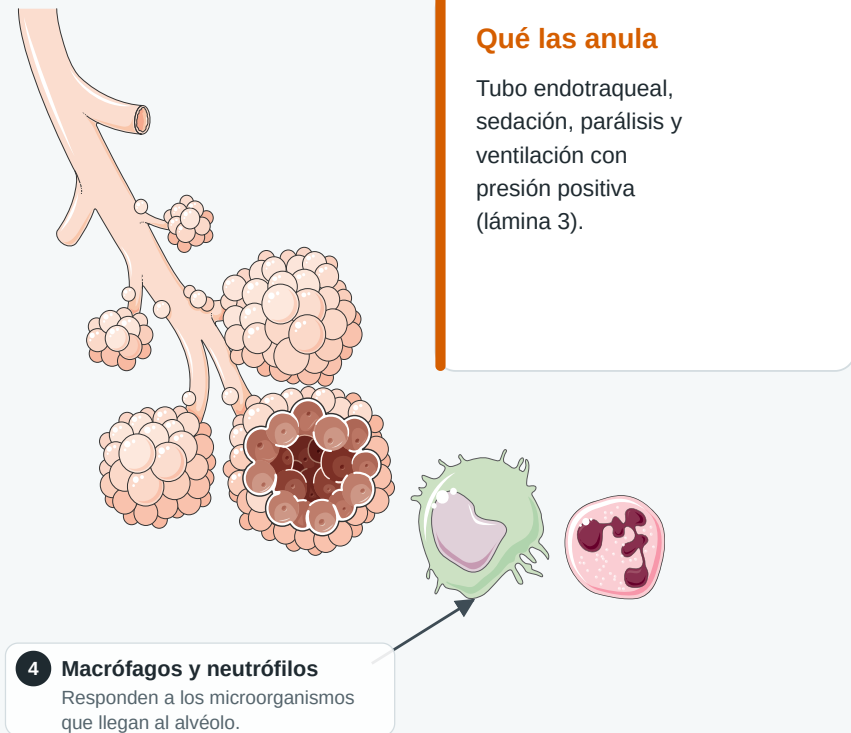
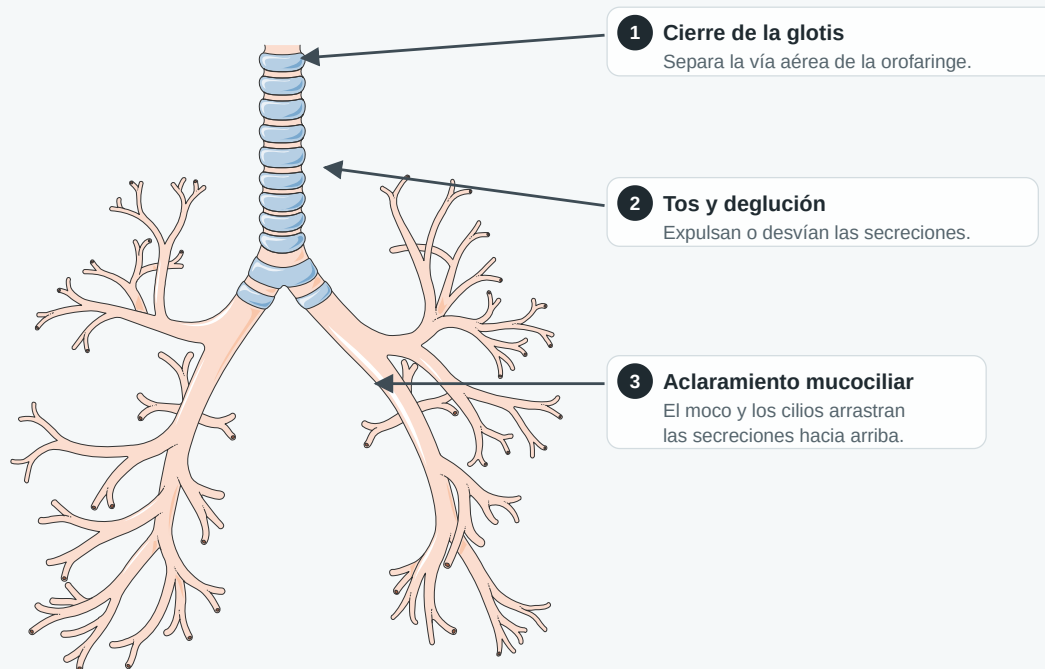
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 2 DE 11 · FISIOLÓGÍA NORMAL

## Cómo se protege el pulmón sano

Cuatro barreras impiden que la flora de la boca y la faringe llegue al alvéolo y se multiplique.



Esquema simplificado y sin escala

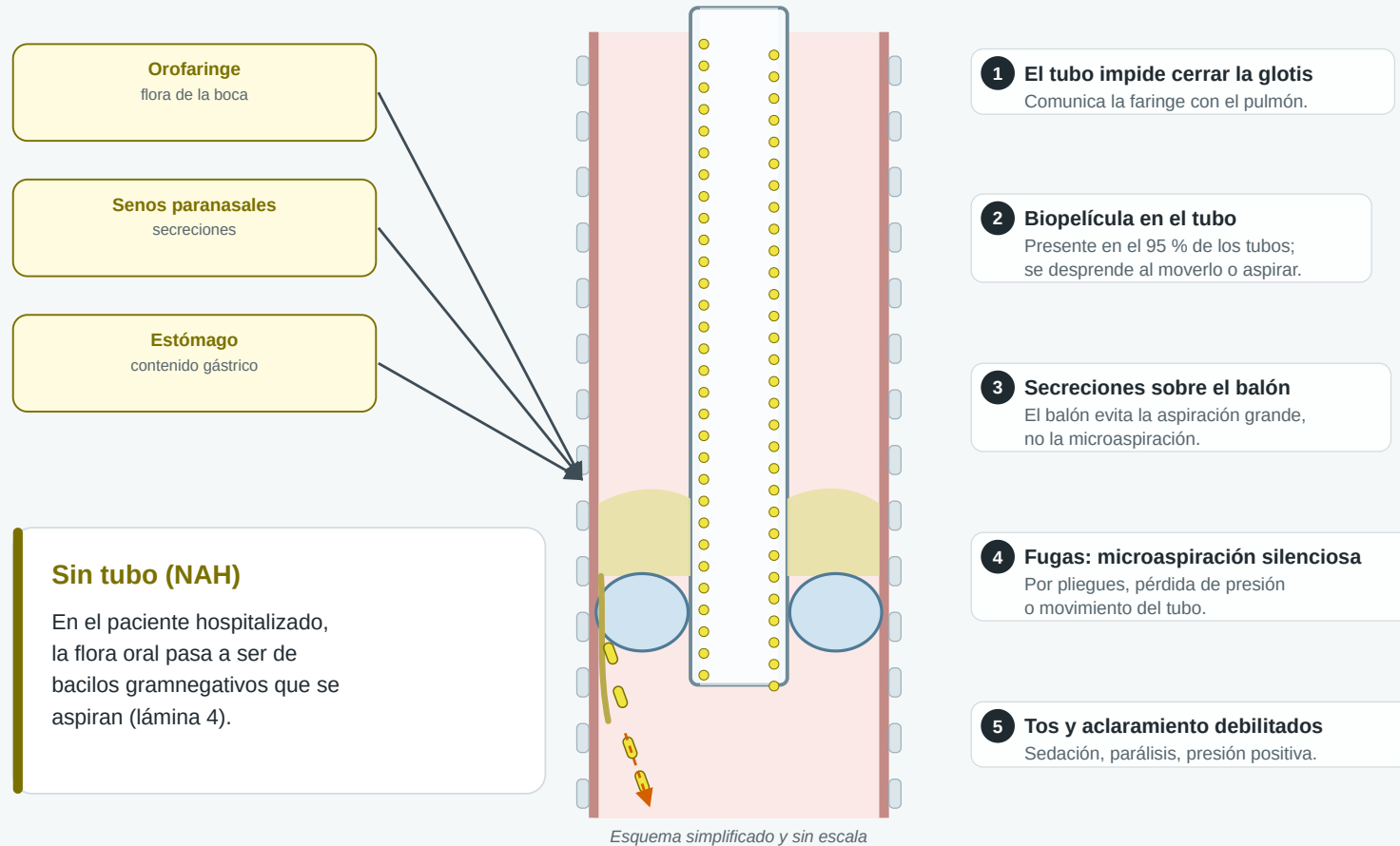
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 3 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

## Cómo llegan las bacterias al pulmón ventilado

El tubo endotraqueal salta las defensas de la lámina 2 y deja pasar secreciones colonizadas.



Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

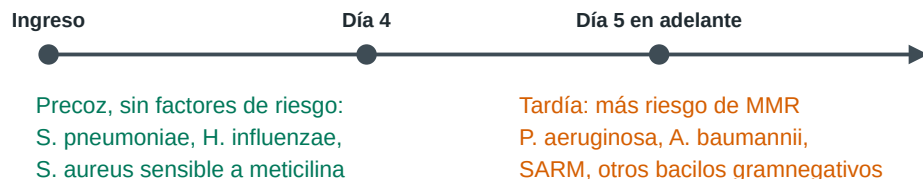
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 4 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

## Qué bacterias llegan: tiempo, exposición y riesgo de multirresistencia

ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (precoz y tardía); tabla 3 de la guía S3 2024 (factores de riesgo).

### El tiempo cambia los agentes probables



### La flora del paciente cambia en el hospital

La flora oral pasa a estar dominada por bacilos gramnegativos aerobios, que pueden aspirarse.  
Vía exógena: equipos contaminados (p. ej., humidificadores).

### Factores de riesgo de MMR (guía S3)

- Antimicrobianos (> 24 h) en los últimos 30 días
  - Hospitalización ≥ 5 días antes del inicio
  - Colonización por gramnegativos MMR o SARM\*
  - Shock séptico • SDRA • Hemodiálisis
  - Atención en los últimos 12 meses en un país con alta prevalencia de gramnegativos MMR y SARM
- Además, para *P. aeruginosa*:
- Enfermedad pulmonar estructural (EPOC avanzada, bronquiectasias) o colonización conocida

\* La mayoría de los colonizados no tendrá una neumonía por esos agentes.

### El momento no basta

Inmunosupresión, antibióticos u hospitalización previos también cuentan.

### Idea clave

Los factores de riesgo de MMR deciden el tratamiento empírico (lámina 9).

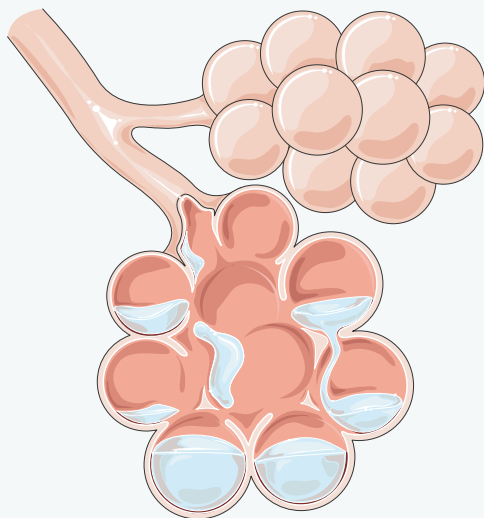
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 5 DE 11 · CLÍNICA

## Cada signo tiene su mecanismo

Signos locales por la inflamación del alvéolo y signos sistémicos por la respuesta del organismo.



Alvéolos inflamados y ocupados por exudado (esquema)

### En el pulmón

Macrófagos y neutrófilos responden: el alvéolo se inflama y se llena.

- Infiltrado nuevo o progresivo
- Secreción purulenta
- Hipoxemia, taquipnea, crepitantes
- En ventilados: más presión inspiratoria con volumen bajo

### En todo el organismo

Respuesta inflamatoria sistémica:

- Fiebre > 38,3 °C
- Leucocitos > 10 000/ $\mu$ l o < 4000/ $\mu$ l
- Sepsis: evaluarla en todos (qSOFA fuera de la UCI, SOFA en la UCI; lactato)

### Complicaciones: duración individual o más larga

- Shock séptico • Empiema • Absceso pulmonar
- Bacteriemia por *S. aureus*: se trata como bacteriemia complicada (en general, 4 semanas o más).

### Error frecuente

Los criterios clínicos son sensibles pero poco específicos: atelectasia, edema pulmonar, embolia pulmonar y traumatismo pulmonar pueden simular una NAV (ERS/ESICM/ESCMID/ALAT).

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 6 DE 11 · DIAGNÓSTICO

Sospechar con criterios clínicos y confirmar el agente

Recomendaciones 2–11 de la guía S3 2024; la broncoscopia no es superior a la toma no broncoscópica en la NAV.

Sospecha clínica (guía S3 2024): basta para empezar a tratar

Infiltrado nuevo, persistente o progresivo en la radiografía + 2 de 3: leucocitos > 10 000 o < 4000/μl · fiebre > 38,3 °C · secreción purulenta

| Prueba                                    | Qué aporta                                            | Cuándo                                     |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Hemocultivos                              | Bacteriemia y agente                                  | Siempre                                    |
| Cultivo semicuantitativo (aspirado o LBA) | Agente y antibiograma; el recuento orienta            | Antes del antibiótico, sin retrasarlo      |
| Tinción de Gram de la muestra             | Valida la muestra; negativa sin antibiótico: alto VPN | Con el cultivo                             |
| PCR de SARS-CoV-2 e influenza             | Virus respiratorios                                   | Según la situación epidemiológica          |
| Galactomanano en LBA (≥ 1,0)              | Aspergillus                                           | Si hay factores de riesgo de aspergilosis  |
| Radiografía; ecografía o TC               | Infiltrado; complicaciones (empiema)                  | Ecografía o TC si la radiografía no aclara |

No de rutina

PCR múltiple bacteriana. Biomarcadores (PCT, proteína C reactiva): para seguir la evolución, no para diagnosticar.

Diagnóstico diferencial

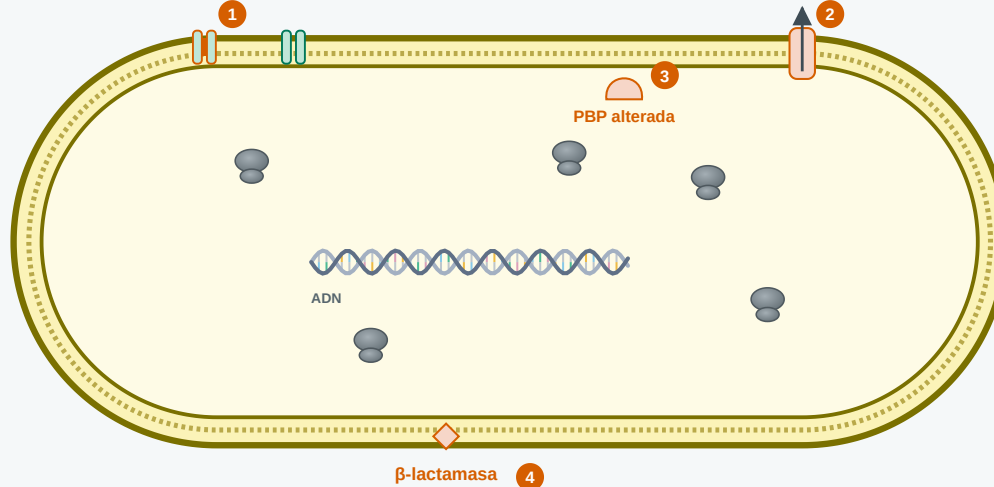
Atelectasias, insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, embolia pulmonar, hemorragia alveolar, neumonía organizada, SDRA.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).  
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 7 DE 11 · FISIOPATOLOGÍA

## Cómo escapan las bacterias a los antibióticos

Mecanismos de resistencia a carbapenémicos (ficha de meropenem, FDA 12.4) y base del SARM (PMID 37760659).

Bacilo gramnegativo (p. ej., *P. aeruginosa*, Enterobacterales)

Esquema simplificado y sin escala

### 1 Menos porinas

Entra menos antibiótico.

### 2 Bombas de expulsión

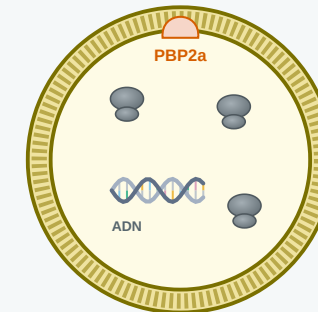
Sacan el antibiótico.

### 3 PBP con menos afinidad

La diana no lo une bien.

### 4 Enzimas que lo destruyen

β-lactamasas, BLEE, carbapenemasas.

*S. aureus* resistente a meticilina (SARM)

### SARM: una PBP nueva

El gen *mecA* codifica PBP2a, de baja afinidad por los β-lactámicos: sigue fabricando la pared con el fármaco.

### Qué cambia en el tratamiento (guía S3)

BLEE: carbapenémico. Carbapenemasas (KPC, OXA-48, MBL): β-lactámico de reserva según antibiograma y consulta con infectología.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

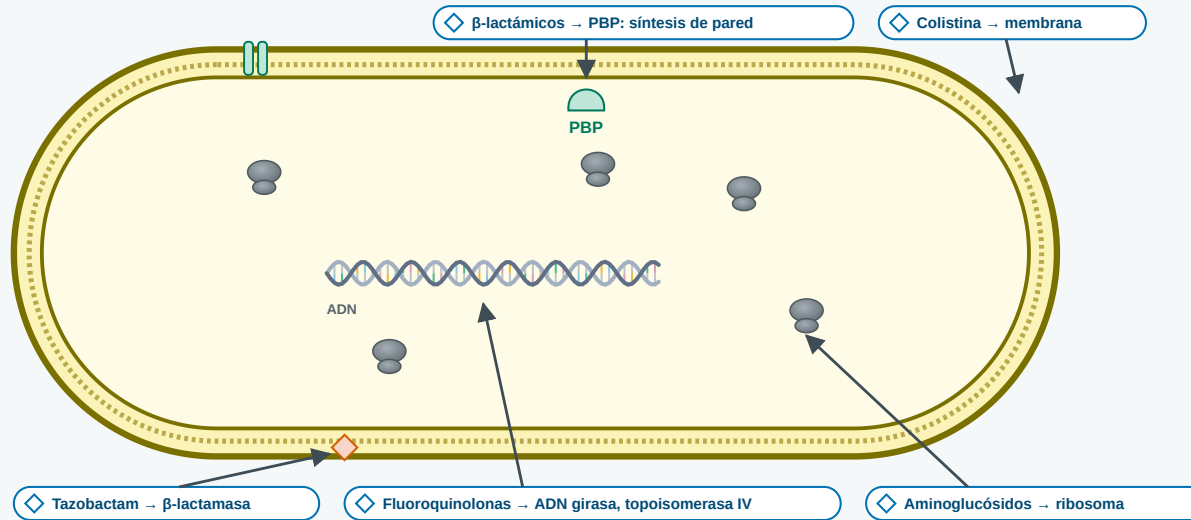
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 8 DE 11 · TRATAMIENTO

## Dónde actúa cada familia de antibióticos

Cada familia golpea una estructura distinta de la bacteria; por eso se combinan en el paciente grave.

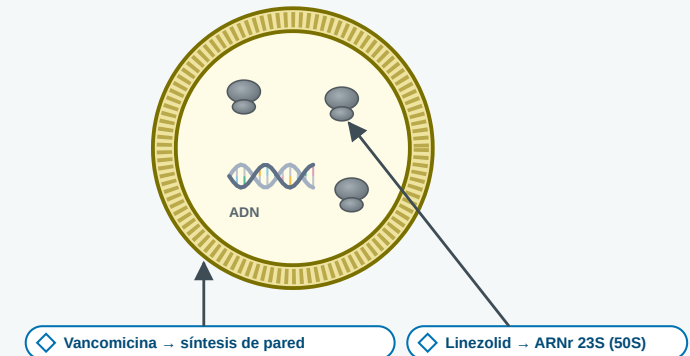
### Bacilo gramnegativo



Fichas de la FDA, sección 12.4 (Microbiology): piperacilina/tazobactam, cefepime, meropenem, vancomicina, linezolid, amikacina, tobramicina, levofloxacino y colistimetato.

Esquema simplificado y sin escala

### Coco grampositivo (S. aureus, SARM)



### Cómo leer el mapa

- Vancomicina no es activa frente a bacilos gramnegativos.
- Tazobactam casi no tiene actividad propia: inhibe β-lactamasas y protege a la piperacilina.
- β-lactámicos y aminoglucósidos son bactericidas; linezolid es bacteriostático en estafilococos.

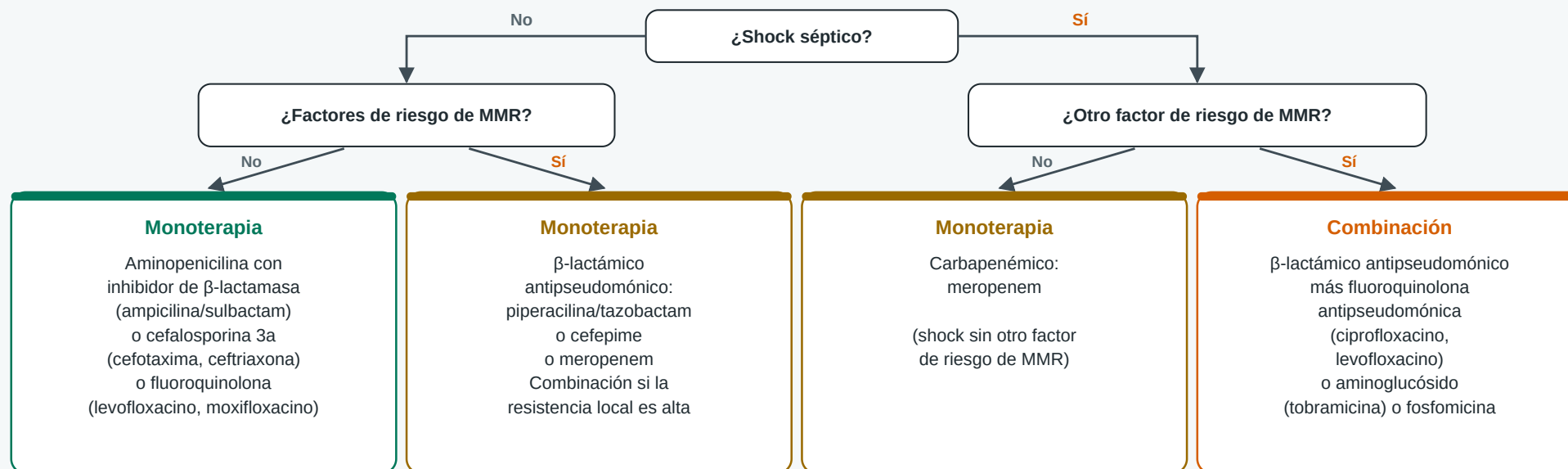
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 9 DE 11 · TRATAMIENTO

## Tratamiento empírico: shock séptico y riesgo de multirresistencia

Diagrama de flujo y recomendaciones 12–21 de la guía S3 2024 (en alemán; traducción propia).



Si se sospecha SARM: añadir vancomicina o linezolid

### Después: reevaluar a las 48–72 h

Si no se confirma la neumonía, suspender. Si el paciente se estabiliza, desescalar aun sin agente identificado; si hay agente, dirigir el tratamiento. Duración: 7–8 días si la respuesta es buena. En shock séptico: antibiótico en la 1.ª hora.

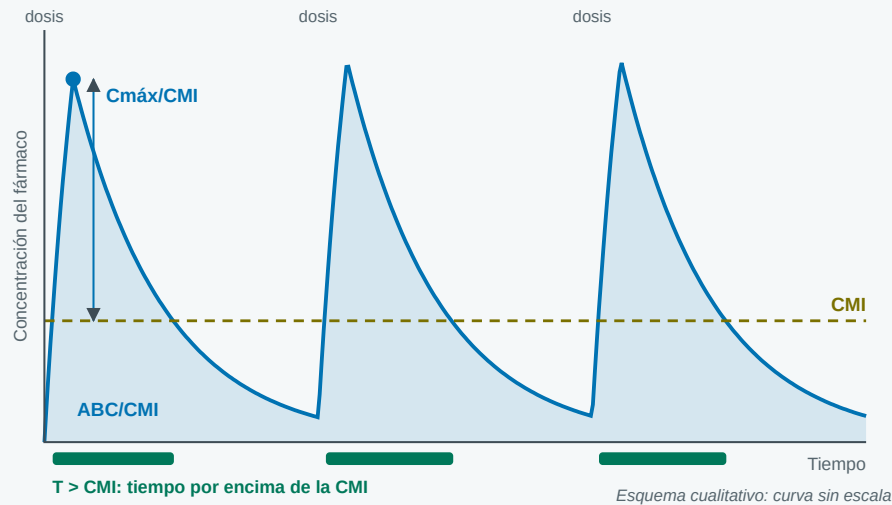
Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).

Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

Farmacocinética y farmacodinamia: por qué se dosifica así

Guía S3 2024 (versión larga, apartado 7.1.1.1, en alemán); índices FC/FD del documento de posición de 2020 (PMC7223855).

Tres formas de medir la exposición



| Grupo                                 | Familias                                    | Consecuencia                                    |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tiempo-dependientes (fT > CMI)        | Penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos | Infusión prolongada (3–4 h) tras dosis de carga |
| Concentración-dependientes (Cmáx/CMI) | Aminoglucósidos                             | Dosis única diaria (tobramicina 6 mg/kg)        |
| Concentración y tiempo (ABC/CMI)      | Fluoroquinolonas, vancomicina, linezolid    | Vancomicina: dosis según concentraciones (MDT)  |

Objetivos de fT > CMI (guía S3)

Penicilinas ≥ 50 %, cefalosporinas 60–70 %, carbapenémicos ≥ 40 % del intervalo.

El riñón cambia la exposición

FG ≥ 130 ml/min/m<sup>2</sup>: riesgo de dosis insuficiente aun con infusión larga.  
Insuficiencia renal o TRR: la infusión prolongada probablemente aporta poco.

Monitorizar concentraciones

Infusión continua de β-lactámicos solo con MDT (resultado ≤ 24 h).  
Tobramicina: valle < 1 mg/l si se usa más de 3 días.

Antibióticos inhalados

No de rutina. Considerarlos solo si el gramnegativo MMR es sensible únicamente a colistina o a aminoglucósidos.

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).  
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

NEUMONÍA NOSOCOMIAL · LÁMINA 11 DE 11 · PREVENCIÓN

Prevención: menos tubo, menos sedación, cabecera elevada

Guía SHEA/IDSA/APIC 2022 para prevenir la NAV en adultos; la guía S3 remite la prevención a la KRINKO.

| Prácticas esenciales (SHEA/IDSA/APIC 2022)                                           | Evidencia | Paso (lám. 3) |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|
| <b>Evitar intubación y reintubación</b><br>Oxígeno de alto flujo o VNI si es seguro. | Alta      | paso 1        |
| <b>Minimizar la sedación</b><br>Estrategias sin benzodicepinas.                      | Alta      | paso 5        |
| <b>Protocolo de retirada del ventilador</b><br>Valorar la extubación cada día.       | Alta      | paso 1        |
| <b>Movilización temprana</b><br>Ejercicio y movilización precoces.                   | Moderada  | paso 5        |
| <b>Cabecera a 30–45°</b><br>Menos NAV; sin cambio en mortalidad.                     | Baja      | paso 3–4      |
| <b>Cepillado dental diario</b><br>Sin clorhexidina.                                  | Moderada  | paso 3        |
| <b>Nutrición enteral temprana</b><br>Mejor que la parenteral temprana.               | Alta      | —             |
| <b>Circuito del ventilador</b><br>Cambiarlo solo si está sucio o falla.              | Alta      | —             |

Medidas adicionales

Si no se controla con las esenciales: tubo con drenaje subglótico, traqueostomía temprana; descontaminación selectiva solo en UCI con poca resistencia.

No recomendado

- Clorhexidina oral
- Probióticos
- Balones ultrafinos o cónicos
- Control automático de la presión del balón

También cuenta: programas de uso racional de antibióticos en cada hospital (guía S3, recomendación 26).

Fuentes: guía S3 alemana 2024 (AWMF 020-013); ERS/ESICM/ESCMID/ALAT 2017 (PMID 28890434); Nat Commun 2024 (PMC11291905); SHEA/IDSA/APIC 2022 (PMC10903147); FDA. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0).  
Esquema simplificado y sin escala · Prototipo pendiente de revisión clínica

## FICHA DE LA ENFERMEDAD

# Neumonía nosocomial

## 01 Puntos clave

- 1 **Definición:** la neumonía nosocomial es una infección del pulmón adquirida en una institución de salud, a menudo en relación con un procedimiento (catéteres o ventiladores). [1] La NAH aparece más de 48 h después del ingreso; la NAV aparece en pacientes de la UCI con ventilación mecánica durante al menos 48 h. [2; 3]
- 2 **Mecanismo central:** el tubo endotraqueal impide cerrar la glotis y permite la microaspiración de secreciones de la orofaringe, los senos paranasales y el estómago; el balón evita la aspiración grande, pero no la microaspiración, y la biopelícula del tubo actúa como reservorio. [4]
- 3 **Los agentes dependen del riesgo:** sin factores de riesgo predominan enterobacterias, *H. influenzae*, *S. aureus* y *S. pneumoniae*; con factores de riesgo de MMR se añaden enterobacterias resistentes, *P. aeruginosa* y, con menos frecuencia, SARM, *A. baumannii* y *S. maltophilia*. [2, tabla 1]
- 4 **Diagnóstico:** la sospecha (infiltrado nuevo, persistente o progresivo más 2 de 3: leucocitos > 10 000 o < 4000/μl, fiebre > 38,3 °C, secreción purulenta) ya basta para tratar; hemocultivos y cultivo al menos semicuantitativo de una muestra respiratoria de buena calidad. [2, rec. 2 y 5]
- 5 **Tratamiento empírico:** lo deciden el shock séptico y los factores de riesgo de MMR; reevaluar a las 48–72 h, desescalar o dirigir, y tratar 7–8 días si la respuesta es buena. [2, rec. 12–21]
- 6 **FC/FD:** los β-lactámicos dependen del tiempo por encima de la CMI; en el paciente crítico, la guía S3 prefiere la infusión prolongada tras una dosis de carga. [2, rec. 14; 5, apdo. 7.1.1.1]

## 02 Recorrido de las láminas

### 1. Contexto.

- **NAH:** neumonía que aparece más de 48 h después del ingreso hospitalario. [2, introducción] Puede o no requerir ventilación mecánica en el momento del diagnóstico. [3]
- **NAV:** aparece en pacientes de la UCI que reciben ventilación mecánica durante al menos 48 h. La NAV precoz aparece dentro de los 4 días del ingreso y la tardía después de 5 días. [3]
- **Agentes** según los factores de riesgo de MMR: ver punto clave 3. [2, tabla 1]
- **No son agentes de neumonía nosocomial**, aunque aparezcan en los cultivos: *Corynebacterium* apatógenos, enterococos, estafilococos coagulasa negativos, estreptococos α-hemolíticos, *Neisseria* apatógenas y *Candida*. [2, tabla 2]

- **Antibiograma local:** el espectro de agentes y la resistencia de cada servicio deben revisarse cada 6–12 meses y usarse para elegir el tratamiento empírico. [2, rec. 1]

**2. Fisiología normal: las barreras.** El tubo endotraqueal impide cerrar la glotis, rompe las barreras naturales de la vía aérea superior y dificulta la tos, la deglución y el aclaramiento mucociliar. En el alvéolo, los macrófagos alveolares y los neutrófilos responden a los microorganismos que llegan. [4] La lámina presenta estas barreras en su estado normal.

### 3. Fisiopatología: cómo llegan las bacterias.

- **El tubo:** impide cerrar la glotis y comunica directamente la faringe con el pulmón. [4]
- **El balón:** es de alto volumen y baja presión; minimiza la aspiración grande, pero no las microaspiraciones. Las secreciones acumuladas sobre él se filtran por pliegues, pérdida de presión o movimiento del tubo: microaspiración silenciosa. [4]
- **Biopelícula:** se encuentra en la superficie del tubo en el 95 % de los pacientes ventilados. Es un reservorio que se desprende al mover el tubo o al aspirar secreciones. [4]
- **Defensas debilitadas:** la sedación, la parálisis y la ventilación con presión positiva comprometen aún más la tos y el aclaramiento de secreciones. [4]
- **Sin tubo (NAH):** la flora oral del paciente hospitalizado pasa rápidamente a estar dominada por bacilos gramnegativos aerobios, que pueden aspirarse a la vía respiratoria inferior. [3]

### 4. Colonización, agentes y riesgo de MMR.

- **Precoz y tardía:** en la NAV precoz sin factores de riesgo predominan *S. pneumoniae*, *H. influenzae* y *S. aureus* sensible a meticilina; en la tardía, *P. aeruginosa*, *A. baumannii*, SARM y otros bacilos gramnegativos. [3]
- **El momento no basta:** la inmunosupresión previa, los antibióticos previos y la hospitalización reciente también aumentan el riesgo de MMR. [4]
- **Vía exógena:** fuentes ambientales contaminadas, como los sistemas de humidificación activa. [6]
- **Factores de riesgo de MMR:** tabla 3 de la guía S3, reproducida en la lámina. La mayoría de los pacientes colonizados no tendrá una NAH o NAV por esos agentes. [2, tabla 3]
- **BGN multirresistente:** resistente a tres o más familias de antibióticos a las que normalmente es sensible. [3]

### 5. Clínica.

- **En el pulmón:** la respuesta de los macrófagos alveolares y los neutrófilos inflama los alvéolos, que quedan edematosos e infectados. [4]
- **Signos:** además de los criterios diagnósticos, hipoxemia, taquipnea, crepitantes y, en ventilados, aumento de las presiones inspiratorias con volúmenes corrientes bajos. [6]
- **Sepsis:** debe evaluarse en todos. Fuera de la UCI, con constantes vitales, criterios qSOFA y saturación de oxígeno; en la UCI, con el SOFA. Si se sospecha sepsis, se piden plaquetas, bilirrubina, creatinina y lactato. [2, rec. 3 y 4]
- **Complicaciones que cambian la duración:** empiema que no se puede drenar, absceso y bacteriemia por *S. aureus*. Esta última se considera bacteriemia complicada y en general se trata 4 semanas o más. En el SDRA grave o el shock séptico, la duración se individualiza. [2, rec. 21; 5]
- **Error frecuente:** tratar como NAV cualquier fiebre con infiltrado. Los criterios clínicos tienen alta sensibilidad pero baja especificidad: atelectasia, edema pulmonar, embolia pulmonar y traumatismo pulmonar pueden parecerse mucho a una NAV. [3]

## 6. Diagnóstico.

| PRUEBA                                                       | QUÉ APORTA                                                                        | CUÁNDO                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hemocultivos                                                 | Bacteriemia y agente                                                              | Siempre <a href="#">[2, rec. 5]</a>                                                                          |
| Cultivo al menos semicuantitativo de aspirado traqueal o LBA | Agente y antibiograma; el recuento orienta y se interpreta en el contexto clínico | Antes del antibiótico, sin retrasarlo <a href="#">[2, introducción y rec. 5]</a>                             |
| Tinción de Gram                                              | Valida la muestra; negativa en un paciente sin antibiótico previo: alto VPN       | Con el cultivo <a href="#">[2, rec. 5]</a>                                                                   |
| PCR de SARS-CoV-2 e influenza                                | Virus                                                                             | Según la situación epidemiológica <a href="#">[2, rec. 8]</a>                                                |
| Galactomanano en LBA ( $\geq 1,0$ )                          | <i>Aspergillus</i>                                                                | Si hay factores de riesgo de aspergilosis pulmonar invasiva <a href="#">[2, rec. 7]</a>                      |
| Radiografía de tórax; ecografía o TC                         | Infiltrado y complicaciones                                                       | Ecografía o TC si la radiografía no aclara y el resultado cambiaría la conducta <a href="#">[2, rec. 11]</a> |

- La broncoscopia no es superior a la toma no broncoscópica en la NAV: se decide según la logística y el diagnóstico diferencial. [\[2, rec. 9\]](#)
- La PCR múltiple bacteriana no se recomienda de rutina. [\[2, rec. 6\]](#)
- Los biomarcadores no tienen valor diagnóstico independiente. La proteína C reactiva o la PCT se miden al diagnóstico para seguir la evolución. [\[2, rec. 4\]](#)
- Diagnóstico diferencial: atelectasias, insuficiencia cardíaca o sobrecarga de líquidos, embolia pulmonar, hemorragia alveolar, neumonía organizada y SDRA. [\[2, rec. 2\]](#)

## 7. Resistencia.

- **En gramnegativos, frente a carbapenémicos:**
  1. menor permeabilidad de la membrana externa por menos porinas;
  2. menor afinidad de las PBP diana;
  3. más bombas de expulsión;
  4. enzimas que destruyen el antibiótico (carbapenemasas, metalo- $\beta$ -lactamasas).
- [\[7, meropenem\]](#)
- **SARM:** el gen adquirido *mecA* codifica PBP2a, que asume la función de las PBP propias. Por su baja afinidad por los  $\beta$ -lactámicos, es el determinante principal del SARM. [\[8\]](#)
- **Tratamiento dirigido:**
  - BLEE: carbapenémicos.
  - Enterobacterias con riesgo de sobreexpresión de AmpC: carbapenémicos o fluoroquinolonas; cefepime si es sensible.
  - Enterobacterias resistentes a todo lo estándar:  $\beta$ -lactámico de reserva con sensibilidad comprobada, de preferencia tras consultar con infectología o microbiología.

[\[2, rec. 23\]](#)

## 8. Dónde actúa cada familia.

| FAMILIA (EJEMPLOS)                               | DIANA                                                                                                       | FUENTE                            |
|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| β-lactámicos (piperacilina, cefepime, meropenem) | PBP: inhiben la síntesis de pared; bactericidas                                                             | [7]                               |
| Tazobactam                                       | Inhibe β-lactamasas de clase A; casi sin actividad propia                                                   | [7, piperacilina/tazobactam]      |
| Vancomicina                                      | Inhibe la síntesis de pared; no es activa frente a bacilos gramnegativos                                    | [7]                               |
| Linezolid                                        | ARNr 23S de la subunidad 50S; impide formar el complejo de iniciación 70S; bacteriostático en estafilococos | [7]                               |
| Aminoglucósidos (amikacina, tobramicina)         | Ribosoma: inhiben la síntesis proteica; bactericidas                                                        | [7, 12.4 y Clinical Pharmacology] |
| Fluoroquinolonas (levofloxacino)                 | Topoisomerasa IV y ADN girasa                                                                               | [7]                               |
| Colistina (colistimetato)                        | Penetra y altera la membrana celular bacteriana                                                             | [7]                               |

**9. Estrategia empírica** (diagrama de flujo de la guía S3 2024). La guía S3 indica la fuerza de cada recomendación: «soll» es fuerte y «sollte», débil; las basadas en la evidencia llevan grado A o B, y las demás son consenso de expertos. [2]

|                          | SIN FACTORES DE RIESGO DE MMR                                                                                                 | CON FACTORES DE RIESGO DE MMR                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Sin shock séptico</b> | Monoterapia: aminopenicilina con inhibidor de β-lactamasa, cefalosporina 3a o fluoroquinolona (esta última, en segundo lugar) | Monoterapia con β-lactámico antipseudomónico (piperacilina/tazobactam, cefepime o meropenem); combinación si la resistencia local es alta |
| <b>Con shock séptico</b> | Monoterapia con carbapenémico (meropenem)                                                                                     | Combinación: β-lactámico antipseudomónico más fluoroquinolona antipseudomónica, aminoglucósido o fosfomicina                              |

- **SARM:** si se sospecha, añadir vancomicina o linezolid. [2, tabla 5 y figura 1]
- **Después:**
  - En shock séptico, antibiótico en la primera hora (consenso de expertos, aprobado por mayoría). [2, rec. 12]
  - Reevaluar a las 48–72 h y suspender si no se confirma la neumonía (recomendación fuerte, consenso de expertos). [2, rec. 18]
  - Desescalar si el paciente se estabiliza, aunque no haya agente identificado. [2, rec. 19]
  - Dirigir el tratamiento si hay agente. [2, rec. 20]
  - Duración de 7–8 días si la respuesta es buena (recomendación débil, grado B). [2, rec. 21]
- **Otras guías:**

- En pacientes de alto riesgo, la guía europea de 2017 cubre el SARM si más del 25 % de los *S. aureus* respiratorios de la UCI son resistentes. [9; 3]
- En la NAV, la estadounidense de 2016 sugiere cubrir el SARM en las unidades donde más del 10–20 % de los *S. aureus* son resistentes o donde no se conoce la prevalencia (recomendación débil, evidencia de muy baja calidad). [10, resumen ejecutivo, p. e63]
- La guía estadounidense centra el riesgo de MMR en el fallo de órganos; la europea, en la ecología local y el shock séptico. [11]

## 10. Farmacocinética y farmacodinamia.

### • Tres grupos según cómo matan:

- Concentración-dependientes: aminoglucósidos.
- Concentración- y tiempo-dependientes: fluoroquinolonas, tigeciclina, vancomicina, daptomicina, linezolid.
- Tiempo-dependientes: penicilinas, cefalosporinas, carbapenémicos.

En los concentración-dependientes importa un cociente  $C_{\text{máx}}/\text{CMI}$  alto; en los tiempo-dependientes, el tiempo con concentración libre por encima de la CMI ( $fT > \text{CMI}$ ). [5, apdo. 7.1.1.1]

### • Índice del grupo intermedio: el documento de posición sobre monitorización de antimicrobianos asocia fluoroquinolonas, vancomicina y linezolid a $\text{ABC}_{0-24}/\text{CMI}$ . [12, tabla 1]

### • Objetivos de $fT > \text{CMI}$ : al menos 50 % del intervalo para penicilinas, 60–70 % para cefalosporinas y al menos 40 % para carbapenémicos. [5]

### • Infusión prolongada:

- En el paciente crítico, tras una dosis de carga (en general basta el 50 % de una dosis), se prefiere infundir los  $\beta$ -lactámicos durante 3–4 h (recomendación débil, grado B). [2, rec. 14; 5]
- Ejemplos de la guía: piperacilina/tazobactam en 3 h con carga de 4,5 g; meropenem en 3 h con carga de 0,5–1 g. [2, tabla 4]

### • El riñón cambia la exposición:

- Con aclaramiento aumentado ( $\text{FG} \geq 130 \text{ ml/min/m}^2$ ) hay riesgo de dosis insuficiente aun con infusión prolongada o continua.
- Con insuficiencia renal grave o TRR, la infusión prolongada probablemente aporta poco.

[5]

### • Monitorizar concentraciones:

- La infusión continua de  $\beta$ -lactámicos solo debe usarse con MDT y resultado en  $\leq 24 \text{ h}$ . [5]
- Tobramicina:  $1 \times 6 \text{ mg/kg}$ ; control del valle ( $< 1 \text{ mg/l}$ ) si se usa más de 3 días. [2, tabla 4]

### • Vancomicina:

- La guía S3 ajusta la dosis por concentración valle: 15–20 mg/l en dosis intermitente y 20–25 mg/l en infusión continua. [2, tabla 4]
- El consenso estadounidense de 2020 recomienda un  $\text{ABC}/\text{CMI}$  de 400–600  $\text{mg}\cdot\text{h/l}$ , asumiendo una CMI de 1 mg/l, porque la monitorización por valle se asoció con más nefrotoxicidad. [13]
- Las dos estrategias son distintas: no se mezclan.

### • Antibióticos inhalados:

- No de rutina (recomendación débil, grado B). [2, rec. 16]
- Considerarlos solo si el gramnegativo MMR es sensible únicamente a colistina o aminoglucósidos (recomendación débil, grado B). [2, rec. 17]

## 11. Prevención.

- **Prácticas esenciales en adultos** [14] :
  - Evitar la intubación y la reintubación con oxígeno de alto flujo o VNI cuando sea seguro (evidencia alta).
  - Minimizar la sedación (alta), con estrategias distintas de las benzodiacepinas.
  - Protocolo de retirada del ventilador (alta), valorando cada día si se puede extubar.
  - Ejercicio y movilización tempranos (moderada).
  - Cabecera a 30–45° (baja): menos NAV, sin cambios en la duración de la ventilación ni en la mortalidad.
  - Cepillado dental diario sin clorhexidina (moderada).
  - Nutrición enteral temprana mejor que la parenteral (alta).
  - Cambiar el circuito del ventilador solo si está sucio o falla (alta).
- **Medidas adicionales:** tubo con drenaje subglótico, traqueostomía temprana y nutrición pospilórica en alto riesgo de aspiración. La descontaminación selectiva solo se considera en UCI con baja prevalencia de resistencia y no se recomienda donde la prevalencia es alta. [14]
- **No recomendado:** clorhexidina oral, probióticos, balones ultrafinos de poliuretano o cónicos, y control automático o frecuente de la presión del balón. [14]
- **Uso racional de antibióticos:** deben existir programas ABS y aplicarse sus estrategias. [2, rec. 26]

## 03 Simplificaciones de las láminas

- La lámina 2 muestra las barreras normales que la revisión de *Nat Commun* describe como anuladas por el tubo; el aclaramiento mucociliar se explica en una frase de fisiología general.
- En la lámina 5, el dibujo de alvéolos ocupados por líquido procede del dibujo de edema pulmonar de Servier y se usa como esquema del alvéolo inflamado.
- Las bacterias de las láminas 7 y 8 son dibujos propios, sin escala; la  $\beta$ -lactamasa se representa en el periplasma de un gramnegativo.
- La columna «Paso (lám. 3)» de la lámina 11 relaciona cada medida con el mecanismo de la lámina 3. Es una lectura didáctica, no una clasificación de la guía SHEA.
- Las dosis se mencionan solo para explicar la farmacocinética. Para prescribir hay que consultar la guía completa, la ficha técnica y el antibiograma local.

## 04 Fuentes

1. National Library of Medicine. Medical Subject Headings (MeSH): Healthcare-Associated Pneumonia (D000077299) y Pneumonia, Ventilator-Associated (D053717). Disponible en: [ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=D000077299](https://ncbi.nlm.nih.gov/mesh/?term=D000077299). Consultado el 2 de octubre de 2026.
2. Rademacher J, Ewig S, Grabein B, et al. Epidemiologie, Diagnostik und Therapie erwachsener Patienten mit nosokomialer Pneumonie. S3-Leitlinie, Kurzversion. AWMF-Register 020-013k; 2024. Disponible en: [register.awmf.org/assets/guidelines/020-013k\\_S3\\_Epidemiol....](https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-013k_S3_Epidemiol....) Versión 3.0, enero de 2024. En alemán; traducción propia. Consultado el 2 de octubre de 2026. Resúmenes en PubMed: PMID 38985348 y PMID 41270759.

3. Torres A, Niederman MS, Chastre J, Ewig S, Fernandez-Vandellos P, Hanberger H, et al. Summary of the international clinical guidelines for the management of hospital-acquired and ventilator-associated pneumonia. *ERJ Open Res.* 2018;4(2):00028-2018. doi:[10.1183/23120541.00028-2018](https://doi.org/10.1183/23120541.00028-2018). PMID [29977898](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29977898/). [PMC6018155](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC6018155/).
4. Howroyd F, Chacko C, MacDuff A, Gautam N, Pouchet B, Tunnicliffe B, et al. Ventilator-associated pneumonia: pathobiological heterogeneity and diagnostic challenges. *Nat Commun.* 2024;15(1):6447. doi:[10.1038/s41467-024-50805-z](https://doi.org/10.1038/s41467-024-50805-z). PMID [39085269](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39085269/). [PMC11291905](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC11291905/).
5. Rademacher J, Ewig S, Grabein B, et al. Epidemiologie, Diagnostik und Therapie erwachsener Patienten mit nosokomialer Pneumonie. S3-Leitlinie, Langversion. AWMF-Register 020-013I; 2024. Disponible en: [register.awmf.org/assets/guidelines/020-013I\\_S3\\_Epidemiol....](https://register.awmf.org/assets/guidelines/020-013I_S3_Epidemiol....) Versión 3.0, enero de 2024. En alemán; traducción propia. Consultado el 2 de octubre de 2026.
6. Miron M, Blaj M, Ristescu AI, Iosep G, Avădanei AN, Iosep DG, et al. Hospital-Acquired Pneumonia and Ventilator-Associated Pneumonia: A Literature Review. *Microorganisms.* 2024;12(1):213. doi:[10.3390/microorganisms12010213](https://doi.org/10.3390/microorganisms12010213). PMID [38276198](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38276198/). [PMC10820465](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC10820465/).
7. U.S. Food and Drug Administration. Fichas técnicas de los antibióticos (prescribing information), sección 12.4 Microbiology; consultadas en openFDA. Disponible en: [open.fda.gov/apis/drug/label/](https://open.fda.gov/apis/drug/label/). Consultado el 2 de octubre de 2026. Fichas (set id y fecha de la versión): piperacilina/tazobactam (8db6bd91-2106-4bfd-8cc8-38aaf1e18d17, 2026-05-15); cefepime (be5f8ca6-7232-423a-a2d5-cccb7abe7921, 2026-06-25); meropenem (e8848f4a-bca9-4978-b0a1-38483fd4d639, 2026-03-31); vancomicina (127d95d1-8070-41ac-8343-3168b0cf1312, 2026-08-05); linezolid (870c9600-04d5-4b44-a5b5-02252a310f22, 2026-07-31); amikacina (499ab990-2b21-474f-aaba-d86388965f40, 2026-08-04); tobramicina (1cd3d47b-025f-4705-9daf-cf07725ec223, 2023-02-24); levofloxacin (5261da15-1b6c-fbe2-e063-6394a90ad85e, 2026-05-22); colistimetato (6d6e13e2-dc33-4b7b-84d0-66146a57c552, 2026-06-08); ceftarolina (3ecde48b-75a2-4beb-9999-369f3f61bb8a, 2024-11-20).
8. Lade H, Kim JS. Molecular Determinants of  $\beta$ -Lactam Resistance in Methicillin-Resistant *Staphylococcus aureus* (MRSA): An Updated Review. *Antibiotics* (Basel). 2023;12(9):1362. doi:[10.3390/antibiotics12091362](https://doi.org/10.3390/antibiotics12091362). PMID [37760659](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/37760659/). [PMC10525618](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC10525618/).
9. Torres A, Niederman MS, Chastre J, Ewig S, Fernandez-Vandellos P, Hanberger H, et al. International ERS/ESICM/ESCMID/ALAT guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia and ventilator-associated pneumonia: Guidelines for the management of hospital-acquired pneumonia (HAP)/ventilator-associated pneumonia (VAP) of the European Respiratory Society (ERS), European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), European Society of Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and Asociación Latinoamericana del Tórax (ALAT). *Eur Respir J.* 2017;50(3):1700582. doi:[10.1183/13993003.00582-2017](https://doi.org/10.1183/13993003.00582-2017). PMID [28890434](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28890434/).
10. Kalil AC, Metersky ML, Klompas M, Muscedere J, Sweeney DA, Palmer LB, et al. Management of Adults With Hospital-acquired and Ventilator-associated Pneumonia: 2016 Clinical Practice Guidelines by the Infectious Diseases Society of America and the American Thoracic Society. *Clin Infect Dis.* 2016;63(5):e61-e111. doi:[10.1093/cid/ciw353](https://doi.org/10.1093/cid/ciw353). PMID [27418577](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27418577/). [PMC4981759](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC4981759/). Texto completo leído en la copia del repositorio de la Universitat de Barcelona ([hdl.handle.net/2445/118988](https://hdl.handle.net/2445/118988)), localizada con Unpaywall. Fe de erratas: PMID [28168287](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28168287/), PMID [29017256](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29017256/) y PMID [29126289](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29126289/).
11. Martin-Loeches I, Rodriguez AH, Torres A. New guidelines for hospital-acquired pneumonia/ventilator-associated pneumonia: USA vs. Europe. *Curr Opin Crit Care.* 2018;24(5):347-352. doi:[10.1097/MCC.0000000000000535](https://doi.org/10.1097/MCC.0000000000000535). PMID [30063491](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30063491/).
12. Abdul-Aziz MH, Alfenaar JWC, Bassetti M, Bracht H, Dimopoulos G, Marriott D, et al. Antimicrobial therapeutic drug monitoring in critically ill adult patients: a Position Paper. *Intensive Care Med.* 2020;46(6):1127-1153. doi:[10.1007/s00134-020-06050-1](https://doi.org/10.1007/s00134-020-06050-1). PMID [32383061](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32383061/). [PMC7223855](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/PMC7223855/).
13. Rybak MJ, Le J, Lodise TP, Levine DP, Bradley JS, Liu C, et al. Therapeutic Monitoring of Vancomycin for Serious Methicillin-resistant *Staphylococcus aureus* Infections: A Revised Consensus Guideline and Review by the American Society of Health-system Pharmacists, the Infectious Diseases Society of America, the Pediatric Infectious Diseases Society, and the Society of Infectious Diseases Pharmacists. *Clin Infect Dis.* 2020;71(6):1361-1364. doi:[10.1093/cid/ciaa303](https://doi.org/10.1093/cid/ciaa303). PMID [32658968](https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32658968/).

14. Klompas M, Branson R, Cawcutt K, Crist M, Eichenwald EC, Greene LR, et al. Strategies to prevent ventilator-associated pneumonia, ventilator-associated events, and nonventilator hospital-acquired pneumonia in acute-care hospitals: 2022 Update. Infect Control Hosp Epidemiol. 2022;43(6):687-713. doi:10.1017/ice.2022.88. PMID 35589091. PMC10903147.
15. Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud (INCIENSA). Laboratorio de Antimicrobianos: Estrategia de vigilancia de laboratorio de la resistencia a los antimicrobianos (EVILABRA). Disponible en: [inciensa.sa.cr/laboratorio-de-antimicrobianos/](https://inciensa.sa.cr/laboratorio-de-antimicrobianos/). Consultado el 2 de octubre de 2026.

**Ilustraciones:** Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0): pulmón, árbol traqueobronquial, vías intrapulmonares, alvéolos con edema, macrófago y neutrófilo. La bacteria gramnegativa, el coco grampositivo y el tubo endotraqueal son dibujos propios.

## 05 Cómo se buscó

Búsqueda realizada el 2 de octubre de 2026 con las herramientas de la skill ( `fuentes.py` ), 26 consultas en total.

- **Fuentes consultadas:** openFDA (10); PubMed Central (5); PubMed (versiones posteriores) (3); MeSH (2); documentos en PDF (2); PubMed (guías) (1); texto completo (PMC y acceso abierto) (1); páginas web (1); BINASSS (CCSS) (1).
- **Búsquedas de literatura:**
  - PubMed (guías): `hospital-acquired pneumonia OR ventilator-associated pneumonia OR nosocomial pneumonia` (10 resultados)
  - PubMed (versiones posteriores): [PMID 28890434](#) (ninguna candidata)
  - PubMed (versiones posteriores): [PMID 27418577](#) (ninguna candidata)
  - PubMed (versiones posteriores): [PMID 35589091](#) (ninguna candidata)
- **Criterios:** guías y consensos de los últimos 5 años, con prioridad para el texto completo; cada cifra se comprobó en la frase original de la fuente (registro de evidencias).

## 06 No verificado

- **Resistencia local:** el INCIENSA publica la vigilancia de laboratorio de la resistencia (EVILABRA) en un informe interactivo que no se pudo leer de forma automática, y no se encontraron datos publicados de resistencia en neumonía nosocomial de Costa Rica. [15] La elección empírica debe ajustarse al antibiograma de cada hospital, como pide la guía S3. [2, rec. 1]
- **Aclaramiento mucociliar (lámina 2):** se describe con fisiología general; la fuente citada solo dice que el tubo lo dificulta.
- **Prevención:** la guía S3 remite a la KRINKO, cuyas recomendaciones no se leyeron. La lámina 11 se basa en la guía SHEA/IDSA/APIC 2022; la búsqueda de guías encontró documentos de prevención de la NAV posteriores (ISID 2025, [PMID 39551087](#); 2026, [PMID 42415225](#)) que no se revisaron.
- **Epidemiología:** no se incluyó, por decisión de alcance.

Queda, como en todo prototipo, la revisión clínica del nivel y de los mensajes para profesionales de salud.

---

Generado el 2 de octubre de 2026. Ilustraciones: Servier Medical Art (CC BY 3.0 y 4.0). Prototipo pendiente de revisión clínica; no sustituye las guías de práctica clínica vigentes ni el juicio clínico.